

EVALUACION I

Alumno:

Carrera: Legajo:

1.- Para las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad B^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad C^T = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 1 \\ b & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- i) Halla la matriz X tal que $X + B.A = A^T B^T X$
- ii) Determina, si es posible, condiciones de a y b para que $A.C.D$ sea invertible.

2. Siendo $M = \begin{pmatrix} 1 & 1-t & 0 \\ 1 & 2-t & t \\ 0 & 1 & 2t \end{pmatrix}$ la matriz de coeficientes del SELH $\rightarrow M\bar{x} = \bar{0}$

- i) Determina las condiciones del parámetro $t \in \mathbb{R}$ de modo que $M\bar{x} = \bar{0}$ se satisfaga:
 - a) únicamente para $\bar{x} = \bar{0}$, (admita sólo la solución trivial)
 - b) para algún $\bar{x} \neq \bar{0}$ (admita soluciones no triviales)
- ii) Encuentra (para el caso b) el conjunto solución

iii) ¿Si $\bar{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, existe algún valor de $t \in \mathbb{R}$, para que $M\bar{x} = \bar{b}$ tenga solución?

3.- a) Sea la matriz $M_{3 \times 3} / \det(M) = 2$ Calcular, si es posible, los determinantes de las siguientes matrices:

$$N = \begin{bmatrix} -m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ -m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ -m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix} \quad ; \quad P = M^T.M^3 \quad \text{y} \quad Q = M + M + M + M$$

b) Siendo la matriz $A = 2(B.C)^T D^{-1}$, sabiendo que B y C son matrices cuadradas de orden 3 tales que $\det(B) = 6$; $\det(C) = -\frac{1}{4}$ y $D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$. Analiza si el SELH $\rightarrow A\bar{x} = \bar{0}$ admite soluciones no triviales. Justifica

4.- Analiza si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justificando en cada caso:

- i) Si el sistema $[A : b]$ es compatible determinado, entonces el sistema $[A : c]$ es incompatible
- ii) Siendo A, B y C matrices de $n \times n$, si $A.B = A.C$, entonces $B = C$.
- iii) Si A es una matriz antisimétrica de orden " n " entonces el $\det(A + A^T) = 0$
- iv) Si A es una matriz invertible de orden 3 entonces el $\det(\text{adj. } A) = [\det(A)]^2$